

美团助力车--OTA协议

C-3 创建:乔旭 最后修改:李根讯 2022-12-20 17:15

时间	版本号定义	修改内容	修改人
2020.08.31	1.0	初版	乔旭
2020.10.16	1.1	增加CRC16算法	乔旭
2020.10.21	1.2	数据发送的连续帧时间间隔修改为1ms 升级分包字节数128	乔旭
2021.04.30	1.3	插入头盔锁、仪表、称重传感器链接	张月华
2021.08.20	1.4	插入RFID链接	张月华
2022.03.25	1.5	插入摄像头链接	尹浩
2022.	1.6	交规摄像头升级包可能会大于8MB，将升级分包最大值从128修改为240字节	姚国良

目录

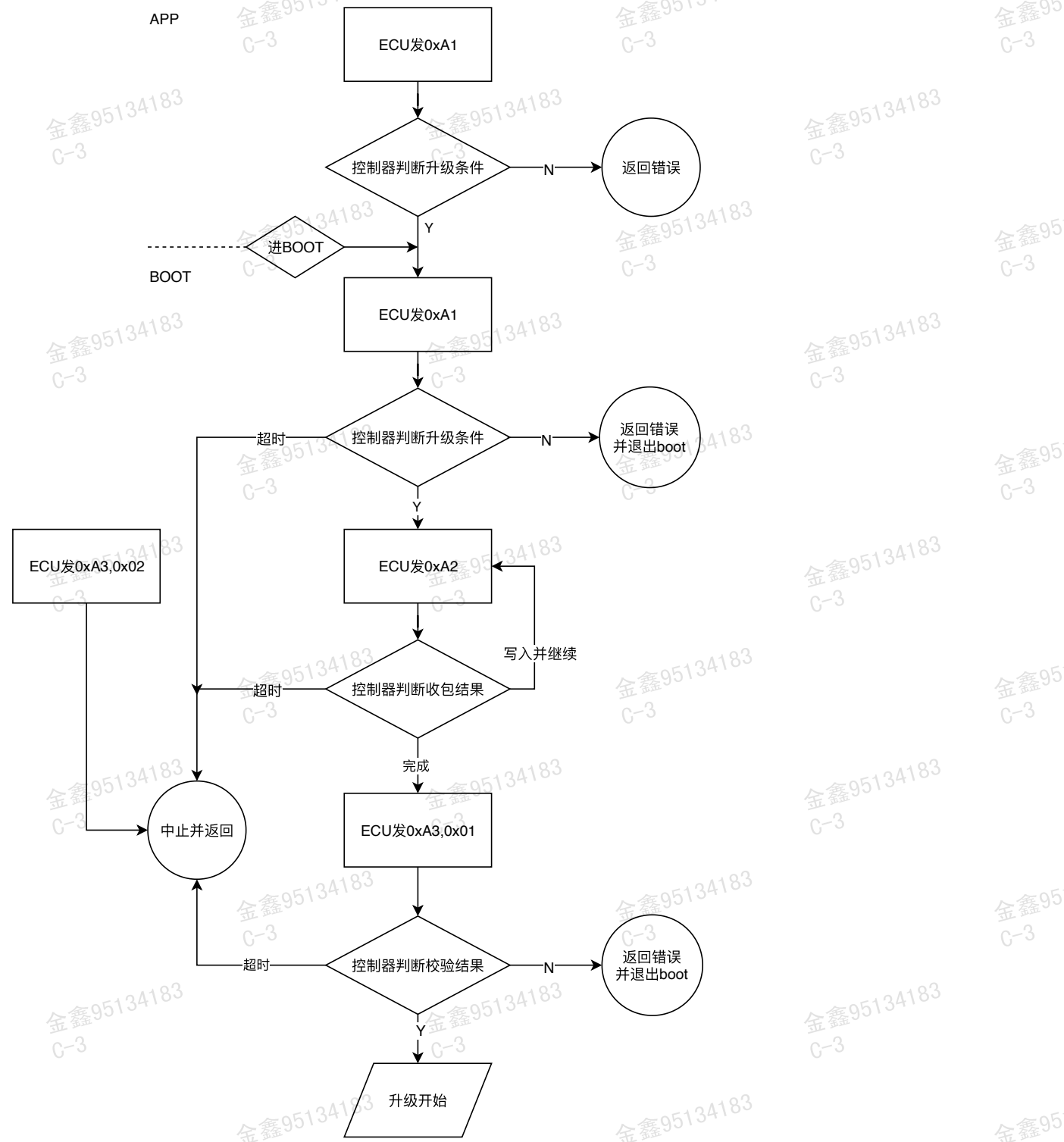
1 流程图

2 升级服务

- 2.1 SID=0xA1，升级开始
- 2.2 SID=0xA2，升级数据发送
- 2.3 SID=0xA3，升级结束
- 2.4 SID=0xA4，查询当前是在app还是在boot

3 CRC16 算法

1 流程图



2 升级服务

服务ID	服务名称	含义	payload长度	是否可保存
0xA1	升级开始	启动升级指令	10	-
0xA2	升级数据发送	升级数据发送	MAX 1K	-
0xA3	升级结束	执行升级（校验成功后）或者中止升级	3	-
0xA4	当前程序	查询当前是在app还是在boot	1	-

2.1 SID=0xA1，升级开始

主控或诊断工具使用此服务启用对零部件的升级功能。

请求：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	A1	
#2	待升级协议版本号		
#3	厂商代码	电控：0x03松正，0x04金丰 详见： 电控 电池：0X01（博力威） 0X02（欣旺达） 0X03（飞毛腿） 0X04（南都） 0X05（新日动力） 0X06（星恒） 0X07（ATL） 0X08（CATL） 详见： 电池版本定义 详见： 头盔锁（旧版本） 详见： 仪表 详见： 称重传感器 详见： RFID定位器 摄像头： 0X01（得图） 0X02（视觉） 详见： 摄像头	
#4-#5	待升级硬件版本	2字节	
#6-#7	待升级软件版本	2字节	
#8-#11	升级包大小	4字节	

响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	E1	
#2	返回码	0x00：可以升级	

		Ox01：固件错误 Ox02：空间不足 Ox04：无APP	
#3-#4	升级分包字节数	最大为240，默认128	长度2字节
#5-#6	升级分包数		长度2字节
#7	系统状态	Ox01：APP Ox02：bootloader	

示例：

主控给电控升级：

- 1) 主控发第一帧 ID=02 数据：10 0B A1 02 04 00 01 00
- 2) 电控响应流控帧 ID=102 数据：30 08 14 55 55 55 55 55
- 3) 主控发连续帧 ID=02 数据：21 0F 01 00 00 55 55 55
- 4) 电控接收完毕响应 ID=102 数据：07 E1 00 04 00 00 11 02

2.2 SID=0xA2，升级数据发送

主控或诊断工具使用此服务发送固件数据给零部件

- 数据帧与帧之间发送间隔默认1ms。
- 无响应超时时重发2次，共计发送3次，每次超时时间**500ms**。
- 错误重发当前id，成功id++。
- 电控/电池等待下一包超时时间为5s，5s后没有下一包数据退出升级返回APP。

请求：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	A2	
#2-#3	id		2字节长，从1开始
#4-#n	data		分包长，最后一包按实际发送。

响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	E2	
#2-#3	id	与请求一致	长度2字节
#4	响应状态	Ox00：写入成功 Ox01：写入失败 Ox02：此id已写过 Ox03：固件首帧数据错误	状态报错逻辑处理，需要等主控连续帧全部发完再反馈

例如

10 83 **A2** 00 01 7A 8E 22
30 01 01 55 55 55 55 55
21 51 91 60 08 AF 2D D4
30 01 01 55 55 55 55 55
22 A4 23 27 01 04 DD 8C
30 01 01 55 55 55 55 55
23 73 0C 16 69 2F DE C1
30 01 01 55 55 55 55 55
24 EA AA 67 CC 40 9E BB
30 01 01 55 55 55 55 55
25 83 **E2** 77 C9 87 D9 6D

2.3 SID=0xA3，升级结束

- 响应Ox00开始升级，响应Ox01固件校验错误，响应Ox02升级中止
- 升级完成后返回APP，校验错误或升级中止直接返回APP
- 无响应超时时重发2次，共计发送3次，每次超时时间**1000ms**。
- 电控/电池等待指令超时时间为5s，5s后没有指令退出升级返回APP。
- 主控收到A3的应答，认为升级完成。**

请求

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	A3	
#2	命令	Ox01：升级包发送完成 Ox02：中止升级（升级过程中，接收到此命名，退出升级）	
#3-#4	固件CRC16		2字节长度，小端模式 中止升级忽略此字段

响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	E3	
#2	响应状态	Ox00：升级成功 Ox01：固件校验错误 Ox02：升级中止	

如

04 A3 **01 63** 0E 55 55 55
02 E3 **01 55 55 55 55 55**

2.4 SID=0xA4，查询当前是在app还是在boot

请求：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	A4	

响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	E4	
#2	程序所在位置	00：boot程序中 01：APP程序中 未定义数值：错误	

3 CRC16 算法

2字节长度， 小端模式

^ 代码块

```
1  #include "crc16.h"
2  /* Based on the polynomial x^16+x^12+x^5+1 */
3  const uint16 CrcCittTable[256] = {
4      0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
5      0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
6      0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
7      0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
8      0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,
9      0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
10     0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
11     0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
12     0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
13     0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
14     0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,
15     0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
16     0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
17     0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
18     0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
19     0xFF9F, 0xEFBE, 0xDDDF, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
20     0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
21     0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
22     0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC3DD, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
23     0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
24     0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,
25     0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
26     0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
27     0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
28     0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
29     0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
30     0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
31     0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,
32     0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDA A, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,
33     0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,
34     0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,
35     0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0
36 };
37 // 整个固件数据校验
38 uint16 GetCRCCode(const uint8 *pBuf, uint32 iLen)
39 {
40     uint32 i;
41     uint16 j,crc=0;
42     for( i=0; i<iLen; i++) {
43         j = (crc >> 8) ^ pBuf[i];
44         crc = (crc << 8) ^ CrcCittTable[j];
45     }
46     return crc;
47 }
48 */
49
50 // 分片校验, 接收一包书后, 更新一次crc值
51 uint16 crc=0;
52 uint16 GetCRCCode(const uint8 *pBuf, uint32 iLen)
53 {
54     uint32 i;
55     uint16 j;
56     for( i=0; i<iLen; i++ )
57     {
58         j = (crc >> 8) ^ pBuf[i];
59         crc = (crc << 8) ^ CrcCittTable[j];
60     }
61     return crc;
62 }
63
64
```

仅供内部使用，未经授权，切勿外传